DOI:10.20201/j.cnki.ssstm.2015.02.015

基础研究青年人才成长模式研究

徐 敏
（浙江省自然科学基金委员会，杭州 310012）

摘要：以1997—2005年浙江省获国家自然科学基金青年科学基金资助且受资助当年至2013年仍在本省工作的负责人作为研究对象，根据国家自然科学基金委员会、浙江省自然科学基金委员会公布的资助项目信息，对负责人后续获得国家和浙江省自然科学基金资助的情况进行统计分析。探讨了国家—地方科学基金资助体系下的国家自然科学基金青年科学基金负责人成长规律、发展模式，以及学科领域、地方科学基金对他们成长的影响，并提出了管理建议。

关键词：国家自然科学基金；青年科学基金；基础研究；成长模式；浙江省
中图分类号：C961 **文献标识码**：A **文章编号**：1002-0241(2015)02-0132-07

0 引 言

国家自然科学基金(以下简称国家基金)设立于1986年，是我国支持基础研究的主要渠道之一，在国家创新体系中发挥着举足轻重的作用，在推动我国基础研究发展，促进基础学科建设，发现、培养创新人才（尤其是杰出青年科技人才）等方面取得了巨大成绩，获得了一大批具有国际影响力的研究成果。国家基金依靠专家、民主决策的管理模式及突出的实践成效，起到了较好的示范效应，全国共有30个省、市、自治区先后参照国家基金管理设立了地方自然科学基金（以下简称地方基金），用于支持地方基础研究工作、培育创新人才，形成了非行政隶属但以“宏观引导、自主申报、同行评议、平等竞争、择优支持”运行机制为核心纽带的从国家至地方的科学基金（以下简称科学基金）资助体系。

发现人才，培养人才，储备人才，是各级基金管理机构的重要工作职责之一。与其他人才计划相比，科学基金有着更为鲜明的特点：一是具有良好的人才选拔机制优势。科学基金布局合理、项目类型丰富、资助数量多，以及自由申请、双盲评审等特点，为受过良好科研训练的青年人才进入到基础研究领域并脱颖而出，创造了良好的外部环境。二是具有完整的人才项目资助链。科学基金针对基础研究人才的成长规律，设计了从初出茅庐的青年人才到领军人物，乃至高水平研究团队的人才项目资助链，为青年人才的成长提供了足够的发展空间。三是体现了三位一体的人才培养模式。科学基金注重多层次相互配合衔接的项目系列协同作用，加快了人才培养速度。除人才项目系列专项用于人才培养外，还设有研究项目系列在创新性科学研究中达到人才培养目的，设有环境条件项目系列为人才的成长营造良好的科研氛围。因此，在科学基金体系中开展的青年人才成长规律研究，具有典型意义，有助于更深刻地理解基础研究人才的成长特点。

国家自然科学基金青年科学基金（以下简称国家青年）项目是国家基金人才项目系列中基础但又具有全局视野的一类项目，旨在支持青年科技人员独立主持科研项目，进行创新能力培养，为他们组织开展国家级基础研究工作提供起步支持。因此，国家青年项目负责人是进行基础研究青年人才培养作用研究较为理想的对象，国内相关基金管理机构围绕国家青年项目负责人的培养作了较多研究，例如：吕群燕等探讨了国家青年项目实施过程中面临的问题[1]；马信、毕建新、邹亚非、曾旸等对各自单位国家

收稿日期：2014-06-11

第一作者简介：徐敏（1974—），男，浙江宁波人，浙江省自然科学基金委员会副研究员，硕士，研究方向：科研管理。

中国知网 https://www.cnki.net

青年项目申请、资助情况进行了统计分析[2-5]；陈波等根据国家基金管理科学部1998—2003年资助的国家青年项目后评估资料为研究对象[6]，对后评估结果进行了统计分析。相关研究也涉及国家青年项目对于负责人后续发展的作用，如通过早期获得国家青年项目资助且成长为基础研究领军人物的案例分析等，表明基础研究的早期资助对于青年人才长远发展起到了重要作用，提示有必要进行进一步深入的研究。目前的研究，是将国家青年项目负责人的成长放在国家基金单一系统中进行分析，典型案例等分析方法无法体现青年人才的成长规律和不同学科对他们发展模式的影响。此外，人才具有流动的特性，有的大时间跨度的人才研究中没有考虑由于研究对象出国定居等原因无法有效跟踪的情况，研究结果可能存在一定偏差。为更系统地了解青年人才的成长规律，本研究拟在前人研究基础上，从两个方面进行拓展研究：一是从国家基金单一资助体系拓展到更符合管理实际的国家—地方科学基金资助体系中考虑青年人才发展模式。二是从典型案例分析，拓展到一定区域可跟踪的全样本研究，并根据从青年人才成长为领军人物的科学基金关键项目分析，勾勒出青年人才的成长特点。

1 研究内容和方法

随着高等教育的大发展，高校、研究院所对于研究类人才的引进标准普遍要求具备博士学位，受过良好科研训练的年轻人被选拔进入单位后，一般会将申请国家青年项目作为开始其基础研究事业的首要目标。当申请的国家青年项目获得同行专家认可并被资助实施后，他们一方面研究能力和自信心会得到较大提高，另一方面出于自我实现的需要，大多会选择逐步申请科学基金等更为重要的项目类型。经调查，在浙江省自然科学基金（以下简称省基金）依托单位和基础研究人员中公认度较高的、对国家青年项目负责人，在基础研究道路上具有较好激励作用的科学基金重要项目类型主要有：省基金的杰出青年科学基金、重点和重大项目（以下依次简称为省杰青、省重点等）；国家基金人才项目系列中的优秀青年科学基金、杰出青年科学基金、创新群体科学基金，以及研究项目系列中的重点重大和重大研究计划中的重点支持项目（以下依次简称为国家优青、国家杰青、国家创新群体、国家重点等），故将这些项目类型，作为基础研究青年人才成长道路上的关键节点进行分析。另外，考虑到科学基金的人才类项目对于同一申请人只能资助一次，而研究类项目对于同一申请人则可重复资助，故本研究将国家青年项目负责人后续首次获得地方基金和国家基金设立的各重要项目类型资助，作为衡量其基础研究能力提升的重要标志，以更好地反映科研人员的成长规律。

本研究以1997—2005年浙江省获国家青年项目资助负责人为初选对象，通过负责人个人网页介绍、相关依托单位官网的员工介绍、省基金网站登记的本省基础研究人员学术档案信息等，按负责人受资助当年至2013年仍在本省工作的标准，筛选出378名负责人作为研究对象。并根据国家自然科学基金委员会和浙江省自然科学基金委员会公布历年资助项目信息，对这378名负责人后续获得国家基金和省基金项目情况进行统计分析。

2 国家青年项目负责人成长概况研究

2.1 负责人后续获得科学基金重要项目类型资助情况

在378名负责人中，截至2013年有124人（176人次）在获资助后1年及以上，又获得了科学基金重要项目类型的资助。负责人从承担国家青年项目至首次获得各重要项目类型资助的相关数据见图1。

从图1可知，按照“省杰青—省重点等—国家优青—国家杰青—国家重点等—国家创新群体”路径，国家青年项目负责人首次获得各重要项目类型平均前期承担的国家基金项目数（含国家青年项目）和平均培育时间，分别由省杰青的2.6项、6.6年，逐步增长到国家创新群体的6.0项、13.0年。数据显示，省基金与国家基金重要项目类型的设置呈现出较为紧密的衔接关系，负责人首次获国家基金重要项目类型的平均前期承担国家基金项目数和平均培育时间均要高于首次获得地方基金重要项目类型的数值。此

中国知网 https://www.cnki.net

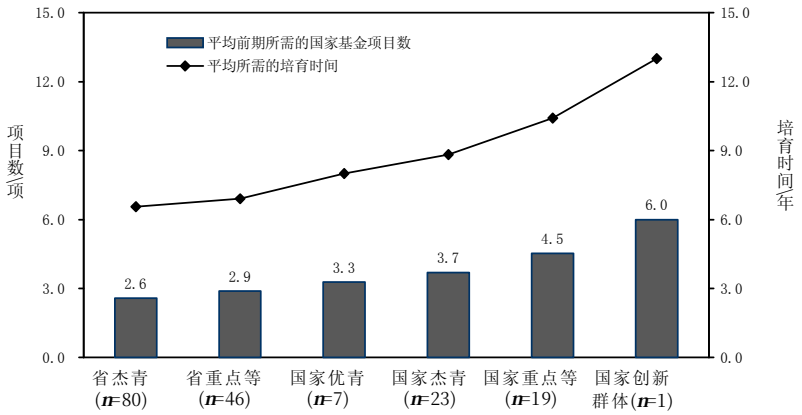
外，人才类项目与研究类项目，呈现出交互式螺旋上升的趋势，整体而言人才类项目为负责人争取更高级别的研究类项目打下了良好的培育作用；研究类项目在实现知识创新的同时，也为负责人申请更高级别的人才类项目打下了扎实的工作积累。

2.2 负责人在科学基金体系中的成长模式研究

为更好地了解青年人才的成长规律，对378名负责人获国家青年项目资助后8年再承担其他科学基金项目的情况进行跟踪，例如：1997年资助负责人统计周期为1997—2005年，2005年资助负责人统计周期为2005—2013年。根据负责人8年内是否获得国家基金、省基金资助，可分为四种发展模式：一是“有国有省”模式，即负责人同时从国家基金和省基金渠道获得资助项目。二是“有国无省”模式，即负责人仅从国家基金渠道获得资助项目。三是“无国有省”模式，即负责人仅从省基金渠道获得资助项目。四是“无国无省”模式即，负责人未能从国家基金或省基金渠道获得资助项目，具体结果见图2。

由图2可知，获国家青年项目资助后8年内，48.7%的负责人进入到“有国有省”发展模式；32.8%的负责人进入到“有国无省”发展模式；7.1%的负责人进入到“无国有省”发展模式；另有11.4%的负责人进入到“无国无省”发展模式。此外，“有国有省”发展模式的负责人在争取国家基金项目数量上表现出较强的竞争力，8年内获得国家基金的平均项数为2.0项，略高于“有国无省”发展模式负责人的1.8项。

此外，149位“有国有省”发展模式负责人中，截至2013年有21位获得国家基金重要项目类型资助，占14.1%；138位“有国无省”发展模式负责人中，截至2013年有15位获得国家基金重要项目类型资助，占



注：n为人数，下同

图1　负责人从承担国家青年项目至首次获重要项目类型的平均前期承担国家基金项目数及平均培育时间

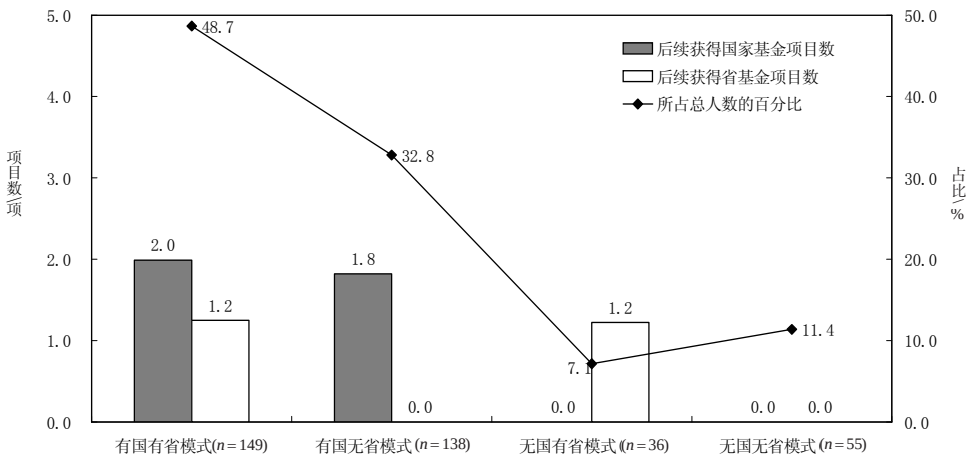


图2　负责人获得国家青年项目资助后8年发展模式分布图

中国知网　https://www.cnki.net

10.9%。表明以国家青年项目启动发展起来的青年人才,根据自身情况的不同,在后续发展中可通过国家—地方基金双渠道的协同支持或国家基金单一渠道支持,满足其基础研究能力得到提升的需要。

2.3 学科差异对于负责人发展模式影响分析

根据国家基金学部学科分类,对378位负责人获国家青年项目资助后8年内进入到的四种发展模式的分布情况进行了统计(见图3)。

从图3可知,不同学科对负责人的发展模式有着较为明显的影响。八大科学领域中,医学领域、生命科学领域负责人中,进入到“有国有省”发展模式的比例排在前两位,分别为61.0%和57.4%;数理领域、管理领域、地球领域负责人进入到“有国有省”发展模式的比例排在后三位,分别为41.9%、37.5%、26.9%。可能的原因是医学、生命学科领域研究主要为实验研究,购买试剂、材料及测试费用支出高,负责人一般会同时从国家基金和省基金两个渠道争取经费为后续进一步申请国家基金项目做好衔接研究;数理、管理学科的研究,材料、测试费用支出相对较低或没有,负责人从国家基金渠道争取的经费大多能满足衔接研究的需要。地球科学领域包括了地质、海洋等涉及国家安全和发展的重大战略需求的公益性研究,国家各级政府部门的经费投入力度较大,负责人可以从政府渠道获得较多的研究经费,故同时进入到省基金渠道争取经费的比例不高。

此外,各学科“有国有省”、“有国无省”、“无国有省”三种发展模式的比例相加之和,反映了负责人受国家青年项目资助后8年内主持省级以上基础研究项目的情况。从图3可知,数理学科比例最高,占96.8%;地球科学领域比例最低,占76.9%。两者差异的主要原因有:数理学科的横向课题少且可申请的其他纵向科技计划来源少、经费资助强度也不高,科学基金是数理学科科研人员从事科学研究较为重要的经费来源,因此国家青年项目负责人更为坚守基础研究领域的研究;而地球科学领域政府投入经费来源渠道较多,且研究周期较长、研究人员数量相对其他学科较少,导致部分国家青年项目负责人后期分流到其他科技计划研究中。

2.4 学科差异对于负责人承担第二个国家基金项目的影响

在387位负责人中,有287位获国家青年项目资助后8年内又再次获得国家基金其他项目类型的资助,占75.9%。其中:“有国有省”发展模式的负责人149人,“有国无省”发展模式的负责人138人。负责人获国家青年项目和第二个国家基金项目资助的间隔时间见图4。

由图4可知,负责人获得第二个国家基金项目的平均时间体现了鲜明的学科特色。八大学科领域中,地球科学因为涉及较多野外调查、实验,故负责人获得第二个国家基金的平均时间最长,平均为4.9年;管理、化学学科的研究条件、研究时间相对可控,出成果的时间也相对较短,故负责人获得第二个国

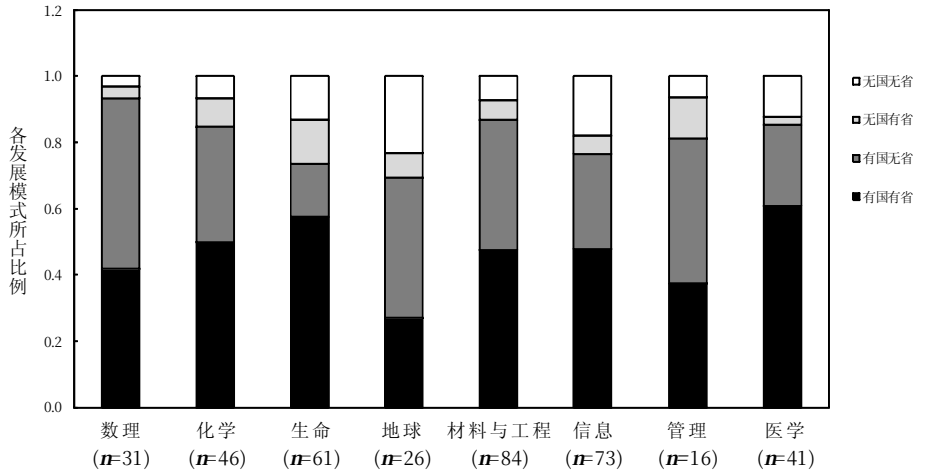


图3 不同学科领域负责人获国家青年项目资助后8年内发展模式分布图

中国知网 https://www.cnki.net

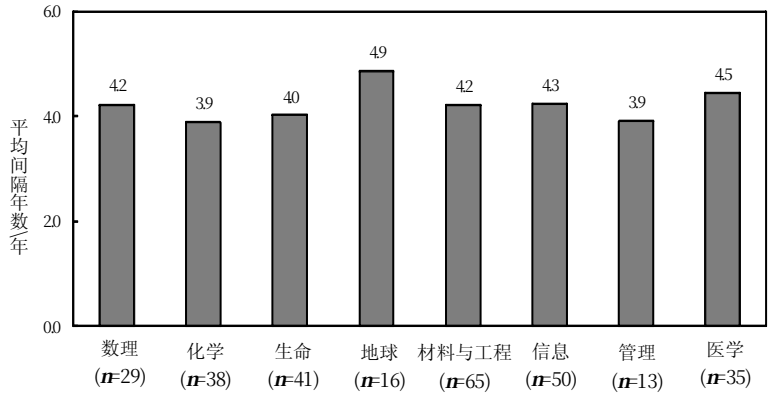


图4　8年内获得第二个国家基金项目资助的负责人按学科领域项目平均培育时间

家基金项目平均时间最短,平均为3.9年。

2.5 地方基金对于国家青年项目负责人成长的影响

地方基金是青年人才争取国家基金的种子基金,它对进入到国家基金资助体系开始起步研究的青年人才成长发挥了较为重要的作用,主要体现在三个方面:一是孵化青年人才作用。378位负责人中,有55人(占14.6%)在进入本单位至获得国家青年项目资助前1年的短暂时间内获得过省基金的资助,省基金为青年人才成功申请国家青年项目打下了较好的前期工作基础。二是助推青年人才发展作用。48.7%的负责人在获得国家青年项目资助后8年内,进入到"有国有省"发展模式。省基金作为国家基金的重要补充,使负责人能无缝对接地持续开展基础研究工作,同时部分负责人后续在首次获得国家重要项目类型资助前,也获得过省基金重要项目类型的资助,省基金起到了较好的人才助推发展作用。三是稳定青年人才队伍作用。有7.1%负责人获得国家青年项目资助后8年,虽然因为各种原因暂时未获得第二个国家基金项目资助,但通过承担省基金项目可以继续从事基础性研究工作,为再次进入到国家基金资助体系积累工作基础,客观上起到了稳定本省基础研究青年人才队伍的作用。

3　政策建议

3.1 充分利用科学基金资助体系的设计优势进行青年人才培育

国家青年项目的资助成效主要体现在两个方面:一是直接作用。通过对有发展潜力的青年人及时给予资助,培养他们独立主持国家基础研究项目的能力,激励创新思维。二是协同催化作用。利用科学基金多层次相互配合衔接的资助项目系列的协同支持,充分发挥国家青年项目的早期资助对于青年人才后续发展的催化作用。科学基金资助体系可满足不同成长速度青年人才的需求,使其在基础研究职业生涯的各个阶段,均能申请主持符合其创新能力发展需要的项目类型。青年人才通过完成国家青年项目研究,可以在项目层面上实现人才的培育成长;通过后续申请科学基金相关类型项目,在公平竞争中获得适合其能力发展的个性化人才培养方案,并在科学基金的资助体系中进一步得到培育成长。从国家青年项目负责人首次获得各重要项目类型平均前期承担的国家基金项目数(含国家青年项目)和培育时间两个指标看,国家基金和地方基金、人才类项目和研究类项目均体现了较为密切的外在衔接关系。但在地方基金的管理实践中,笔者也发现个别负责人因对项目定位缺少足够的认识,将承担的省杰青项目当成省重点项目执行的情况,导致这两类项目在实施环节产生了同质化的资助效果。故如何进一步加强对于青年负责人的价值引导,使他们真正从内涵上理解各科学基金项目的定位显得迫切和重要。只有较好地实现每一类科学基金项目的培养目标,才能充分发挥科学基金资助体系的优势,提高青年人才培育、输送、再培育的效率,才能更好地实现科学基金资助体系对于青年人才的培养作用。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 建立反映学科特点的青年人才发展评估体系

由于受实验费用支出、其他科技计划经费来源、研究周期等因素影响，不同学科领域的国家青年项目负责人受资助后，在国家—地方基金资助体系中的发展模式、获得第二个国家基金项目的平均时间有着明显差异。一般来说，其他科技计划经费来源少、研究周期相对短的学科，负责人在统计期内继续主持省级及以上科学基金项目的比例较高，获得第二个国家基金项目的时间也相对较短。实验成本较高的学科，有更多的负责人会进入到“有国有省”发展模式，从国家基金—地方基金双渠道争取基础研究经费，满足衔接研究的需要。由于各学科负责人后续发展特点的不同，故适用于不同的评估体系。如果采用粗放的一刀切标准，容易导致学科间评估的非公平性，并掩盖了一些能客观反映学科人才特色的规律。因此，有必要根据学科特点，制订适宜青年人才发展模式的评估体系，为管理部门提供决策参考。

3.3 通过合理配置资源发挥地方基金四两拨千斤的作用

近年来，随着国家对于基础研究工作的高度重视，国家基金经费得到了快速增长，2013年度的财政项目支出预算已达到168亿元。一般来说，各省、市、自治区每年资助的地方基金经费数、项目数均要低于本地区获得的国家基金经费数、项目数，两者出现了明显的倒挂现象，以往地方基金广种、国家基金薄收的现象已不存在。因此，如何通过科学管理使有限的地方基金发挥出更大的效益正成为各地方基金管理机构面临的重要课题。本研究表明，地方基金是影响部分国家青年项目负责人基础研究发展道路较为重要的因素。相关地方基金管理机构可根据本地区实际情况，通过适时调整科学基金申报政策等手段，协调好地方科学基金在孵化人才成长、助推人才发展、稳定人才队伍三个方面的作用关系，注重引导科技资源的合理分配，既要为本地区青年人才争取更高级别的国家基金项目起到孵化、助推作用，又要防止地方基金项目过多分配给完全能够依靠国家基金开展基础研究的负责人，间接降低成熟速度较慢但有兴趣长期从事基础研究工作青年人才的资助比例，导致他们因长期无法获得科学基金经费开展研究，而退出基础研究队伍。

3.4 以多元化的视角来评价基础研究对青年人才的资助成效

在基础研究人才的评价标准中，一般以负责人完成基础研究成果质量、转入更高级别的基础研究项目情况作为资助成效的重要体现。如果负责人在较长时间内未能获得基础研究的相关突破，会被认为资助效果欠佳。但本研究在利用负责人个人网页介绍、相关依托单位官网员工介绍、省基金网站登记的本省基础研究人员学术档案信息确定获资助后留在本省工作的研究对象时发现，获国家青年项目资助后8年内没有或者较少获得省基金、国家基金项目资助的负责人，在应用研究或教学领域取得了相对于一般未受过科学基金资助的同龄人更为突出的成绩，例如：主持863计划项目；作为主要成员获得了国家科技进步一等奖；成为国家、本省相关领域专家咨询组重要成员；指导学生获得国际竞赛特等奖兼最高奖等。可能的原因是，国家青年项目资助的青年人才，正处于科研价值观形成的重要时期，通过独立主持国家基础研究项目，负责人形成了严谨思考的科研能力和较强的组织协调能力，为今后在应用研究或教学工作中脱颖而出奠定了坚实的基础；此外，“十一五”前国家基金年度资助项目数相对较少，获得国家青年项目资助的负责人更容易获得职务、职称上的晋升，从而进入到更好的职业发展平台。因此，在评价国家青年项目资助成效时，除了考虑对于青年人才在基础研究方面的培育作用外，还可适当考虑对于青年人才在应用研究、教学等方面所起的作用，建立多元化的标准，以便更全面地评价国家青年项目对青年人才早期资助所起的重要作用。

4 结 语

科学基金资助体系配置的科学性、有效性、公正性，为从国家—地方基金多维度空间研究基础研究青年人才的成长规律提供了良好条件。本研究以

中国知网 https://www.cnki.net

1997—2005年浙江省获国家自然科学基金青年科学基金资助且受资助当年至2013年仍在本省工作的负责人作为研究对象，根据国家自然科学基金委员会、浙江省自然科学基金委员会公布的资助项目信息，对负责人后续获国家和本省自然科学基金资助的情况进行统计分析。探讨了国家—地方科学基金资助体系下国家青年项目负责人的成长规律、发展模式，以及学科领域、地方科学基金对他们成长的影响，并提出了管理建议。相关研究结果，可为科学基金和其他人才计划的管理和决策提供参考。

参考文献

[1] 吕群燕,张农,李东,等. 青年科学基金相关政策研究[J]. 中国科学基金,2008,22(3):162-166.

[2] 马信,蔡晖. 青年科学基金:青年科技人才成长的摇篮—北京大学2001—2007年青年科学基金获资助情况分析[J]. 科研管理,2008,29(增刊):32-35.

[3] 毕建新,黄培林. 青年科学基金与高校创新人才培养:以东南大学为例[J]. 中国科学基金,2011,25(1):37-39.

[4] 邹亚飞,郑传临,林克剑. 多项政策并举推进青年人才发展:中国农业科学院植物保护研究所2007—2011年青年科学基金获资助情况分析[J]. 中国科学基金,2012,26(3):189-148.

[5] 曾旸,谢锦昭,肖哲虹. 汕头大学医学院2001—2010年获国家青年科学基金资助情况分析[J]. 中国科学基金, 2012, 26(4):241-243.

[6] 陈波,李园园,朱卫东. 管理学部青年科学基金项目后评估的分析与研究[J]. 科学学与科学技术管理,2010,31(10):64-68.

（责任编辑 徐 惠）

Study of the Growth Pattern of Young Fundamental Researchers

XU Min

(Zhejiang Provincial Natural Science Foundation, Hangzhou 310012, China)

Abstract: According to the project information released by the National Natural Science Foundation of China (NSFC) and Zhejiang Provincial Natural Science Foundation (ZJNSF), this study targeted at the project leaders in Zhejiang province who had obtained Youth Fund of NSFC in 1997-2005 and were still working in Zhejiang Province till 2013 and analyzed the follow-up funds they obtained from the NSFC and/or ZJNSF. The development pattern of the project leaders under the supporting system of the National-Local Science Foundations were discussed, and the influences of subject areas and local science fund were involved. Furthermore, some advices were proposed for the foundation management. These research results can provide reference for the management and decision of the natural science foundation and other talent projects.

Key words: National Natural Science Foundation of China; Youth Science Foundation; fundamental science research; development pattern; Zhejiang province

中国知网 https://www.cnki.net